

OS-04 · Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 184–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Fruchtsäuren und Dicarbonsäuren

In Früchten und im Stoffwechsel finden sich Säuren mit mehreren Gruppen — und das prägt ihre Eigenschaften.

- Milchsäure trägt zusätzlich eine OH-Gruppe. Sie entsteht bei der Milchsäuregärung und im Muskel bei starker Belastung.
- Citronensäure hat drei Carboxygruppen und eine OH-Gruppe. Sie ist deshalb sehr gut wasserlöslich und wirkt als Entkalker.
- Oxalsäure ist die einfachste Dicarbonsäure. Sie kommt in Rhabarber und Sauerampfer vor und bindet Calcium — deshalb die Empfehlung, Rhabarber mit Milch zu essen.

Merke: Mehr polare Gruppen bedeuten bessere Löslichkeit und höhere Siedetemperatur.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 150 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gelehrt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 116 mol 1 mol 46 g/mol 44 g/mol 60 g 0,02 g 142,5 g 7,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \% \%} = 7,5 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$